

1 演習 03 — 連立一次方程式

1.1 1. Gauss 消去

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 4y + z = 4 \\ -x - 2y + 2z = 1 \end{cases}$$

を Gauss 消去で解いてください。

1.2 2. 解の存在

$Ax=b$ が解を持つことと $b \in \text{Col}(A)$ が同値であることを、行列積を列の一次結合として説明してください。

1.3 3. 解集合

x_p が $Ax=b$ の一つの解であるとき、全解が $x_p + \ker(A)$ と書けることを証明してください。

1.4 4. 一意性

$Ax=b$ の解が存在すると仮定します。解が一意であることと $\ker(A)=\{0\}$ が同値であることを示してください。

1.5 5. 逆行列

「逆行列を持つ」「full rank」「零空間が $\{0\}$ 」の関係を説明してください。